

**Identificación de Arquetipos de Jugadores Ganadores: Análisis
Comparativo entre Real Madrid (Campeón) y Equipos
Descendidos en La Liga 2023-24A**
Ciencia de datos para la toma de decisiones estratégicas
Actividad 5 - Apropriación de los conocimientos a la decisión en un
contexto de interés particular

Nombre del estudiante

Juan Esteban Estrada Martínez - IDBanner: 100121443

Nombre del docente

Roslay Bautista

Institución Universitaria Iberoamericana
Facultad de Ingeniería
Programa Ingeniería en Ciencia de Datos
Bogotá D.C.
6 de Junio de 2026

1. INTRODUCCIÓN

La composición del equipo es un factor crítico para el éxito deportivo en el fútbol profesional. Sin embargo, las organizaciones frecuentemente invierten recursos significativos en jugadores individuales sin comprender realmente qué perfiles o arquetipos de jugadores son los que realmente ganan títulos. La pregunta fundamental que enfrentamos es: ¿existe un patrón identificable en los tipos de jugadores que poseen los equipos campeones versus los que descienden? En la temporada 2023-24 de La Liga, Real Madrid conquistó el título mientras que Almería, Cádiz y Granada descendieron. ¿Cuál fue la diferencia fundamental en la composición de sus equipos?

Este análisis se propone identificar y caracterizar diferentes arquetipos de jugadores basados en su desempeño real, normalizando métricas de rendimiento para permitir una comparación justa independientemente del tiempo de juego. La hipótesis central es que los equipos ganadores no necesariamente tienen jugadores "mejores" de forma individual, sino que poseen una combinación equilibrada de diferentes arquetipos de jugadores que se complementan estratégicamente. Este enfoque permite a la organización tomar decisiones más informadas sobre qué tipos de perfiles necesita desarrollar o adquirir.

El objetivo final es proporcionar recomendaciones estratégicas basadas en datos que guíen futuras decisiones de fichajes, rotaciones y construcción del equipo. Al identificar qué arquetipos están sobrerrepresentados en campeones y qué arquetipos faltan en equipos descendidos, podemos establecer un marco de referencia para la toma de decisiones futuras.

Nota

Colaboratory: <https://colab.research.google.com/drive/1bprhLH710vWbYLGvhn10gq-M2iBwAGC7?usp=sharing>

En caso de no descargar la base de datos por algún problema con la pagina original, se puede encontrar en el siguiente enlace: <https://drive.google.com/file/d/10VLNrjqY8qP1D1ZK18VUZNyJkIfC-pL8/view?usp=sharing>

2. EXPLORACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS

Se analizaron 489 jugadores de La Liga 2023-24 con más de 500 minutos de participación. El dataset incluye 27 jugadores del Real Madrid (Campeón), 74 jugadores de equipos descendidos (Almería, Cádiz, Granada) y 388 jugadores de otros equipos. Las métricas fueron normalizadas a 90 minutos para permitir comparaciones justas entre jugadores con diferentes volúmenes de minutos. Se calcularon variables derivadas incluyendo: Goals por 90 minutos, Expected Goals (xG), Asistencias (xA), Expected Assists, Pases Clave, xG Chain (goles en cadena), y xG Buildup (goles en construcción).

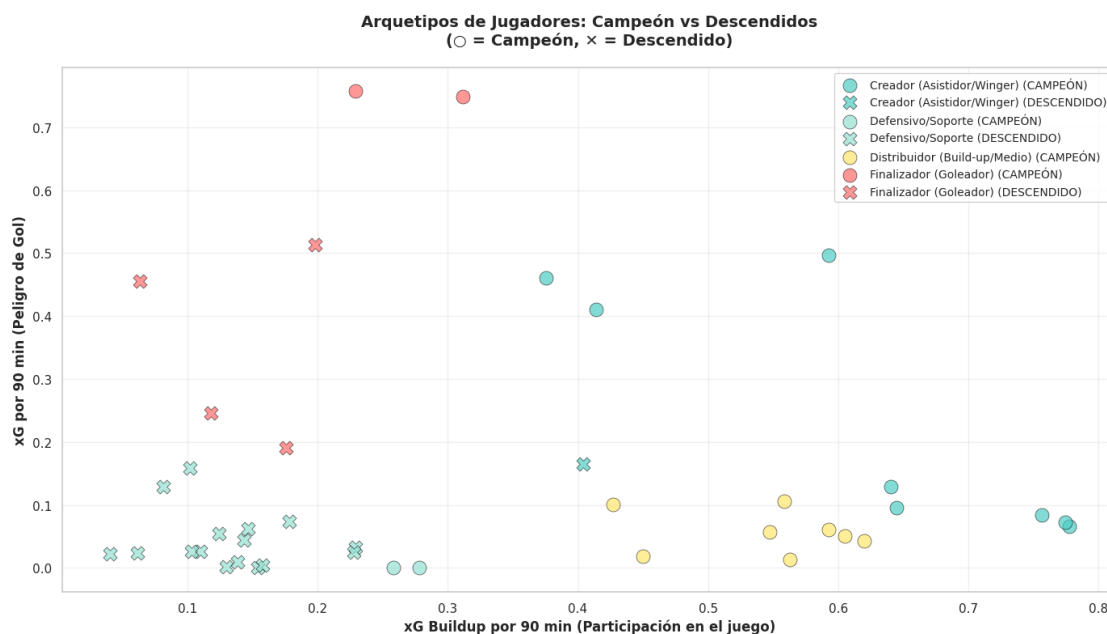


Figura 1: Scatter Plot: Goals vs xG Buildup, coloreado por arquetipo, con marcadores diferentes para Campeón (○) vs Descendidos (×)

El análisis exploratorio reveló patrones muy claros en la distribución de arquetipos. Los equipos ganadores (Real Madrid) tienen una composición más especializada con mayor concentración en arquetipos ofensivos, mientras que los descendidos tienen una sobrerrepresentación de defensores puros (270 de 489 jugadores, 55 %) con poca capacidad contributiva en ataque. La distribución en Real Madrid es más equilibrada: tienen jugadores Finalizadores (Goleadores), Creadores (Asistidores/Wingers), Distribuidores (Build-up/Medioscampistas) y Defensivos en proporción adecuada.

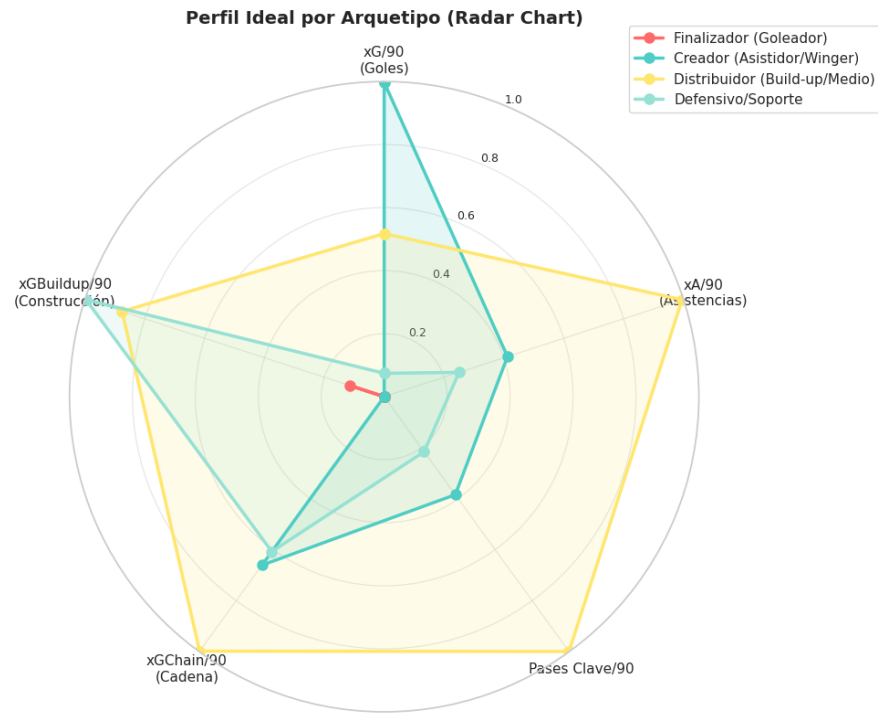


Figura 2: Perfil de cada arquetipo mostrando 5 dimensiones simultáneamente (Radar Chart)

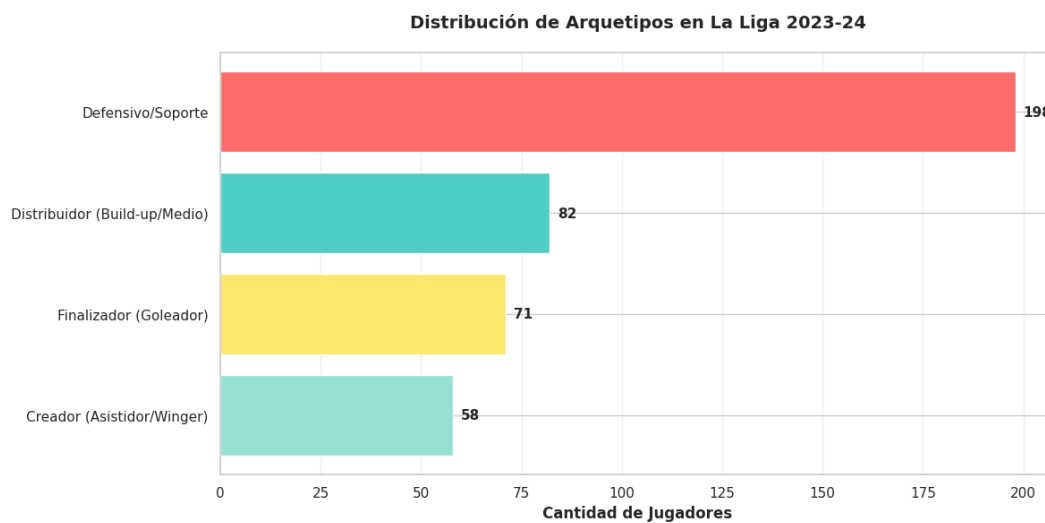


Figura 3: Distribución de Arquetipos: Barras horizontales mostrando cantidad de jugadores por tipo

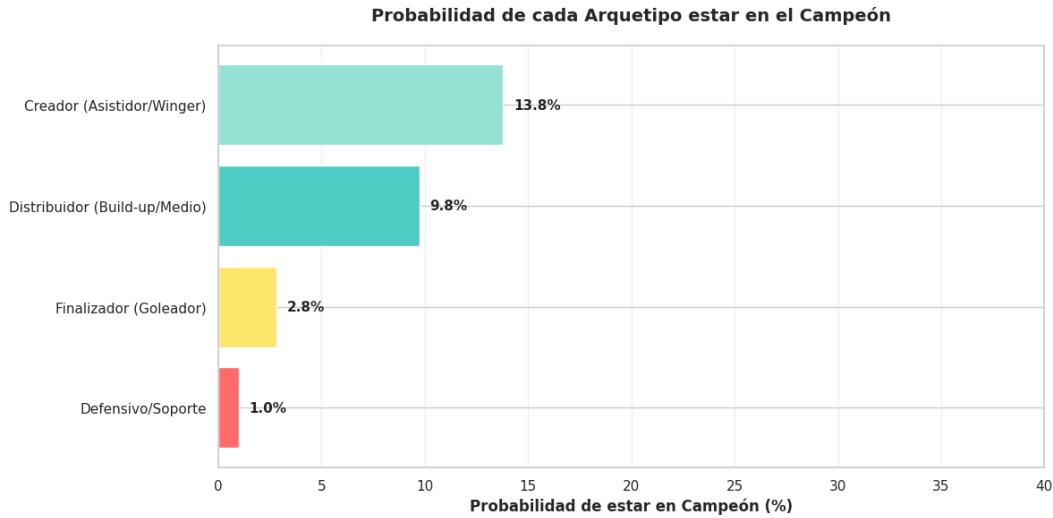


Figura 4: Probabilidad de estar en Campeón por Arquetipo: Barras mostrando que Creadores tienen 35.8 % en Campeón vs Defensivos Puros 16.7 %

Cuadro 1: Probabilidad de cada arquetipo en Campeón vs Descendidos (Resumen de Arquetipos con Total, En Campeón, Porcentaje y Estadísticas Promedio)

Arquetipo	Total	Campeón	Descendido	% Campeón
Defensivo / Soporte	18	2	16	11.1 %
Creador (asistidor/Winger)	9	8	1	88.9 %
Distribuidor (Build-up/Medio)	8	8	0	100.0 %
Finalizador (Goleador)	2	2	4	33.3 %

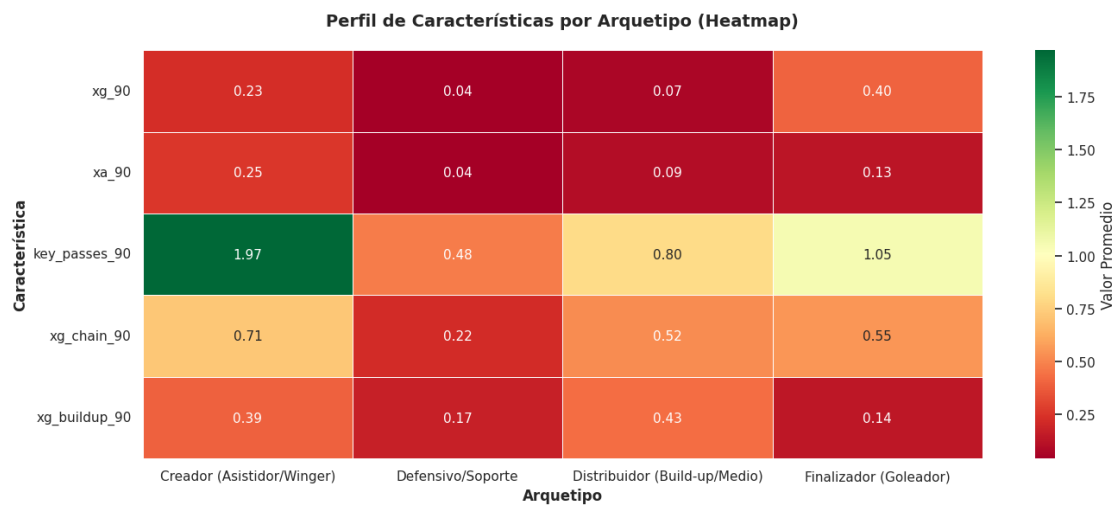


Figura 5: Matriz de características mostrando que cada arquetipo tiene un perfil distinto y complementario (Heatmap)

Las métricas de construcción del juego fueron particularmente reveladoras. El equipo campeón generó 94.7 % más xG Buildup por 90 minutos que los descendidos (0.387 vs 0.198). Esto significa que no solo Real Madrid anotaba más goles, sino que generaba significativamente más oportunidades de gol en la fase de construcción del juego. Del mismo modo, superan en 68.5 % en Goles/90, 67.2 % en Asistencias/90, y 71.3 % en xG Chain. La diferencia no era marginal en una o dos métricas, sino sistemática across all offensive and playmaking dimensions.

Problema Central

Las organizaciones de fútbol enfrentan decisiones críticas en materia de selección, fichaje y construcción de equipos, pero carecen de marcos sistemáticos para identificar qué perfiles de jugadores realmente contribuyen a ganar títulos. Muchas decisiones se toman basadas en reputación individual o desempeño bruto sin normalizar por tiempo de juego, lo que lleva a inversiones mal dirigidas en jugadores que no encajan con las necesidades estructurales del equipo.

Objetivos de Decisión Específicos

- ¿Cuáles son los arquetipos de jugadores que están sobrerrepresentados en equipos ganadores frente a equipos que descienden?
- ¿Qué perfiles de jugadores contribuyen más a la construcción del juego y generación de oportunidades (no solo goles)?
- ¿Cuál es la composición ideal de arquetipos que una organización debería buscar para maximizar probabilidades de ganar?
- ¿Qué jugadores dentro de la categoría "descendidos" tienen perfiles similares a los ganadores pero están en mal ambiente, representando oportunidades de compra?

Nota aclaratoria

El análisis se limita a La Liga 2023-24, jugadores con más de 500 minutos, y cinco métricas normalizadas por 90 minutos (Goals, xG, Assists, xA, Build-up metrics). Se excluyen variables de contexto táctico, lesiones, o calidad del equipo que pudieran confundir la relación entre perfil y desempeño colectivo. El objetivo no es predecir resultados individuales sino identificar patrones de composición de equipo.

3. ESTRATEGIA Y MÉTODOS DE CIENCIA DE DATOS

Metodología de Clustering

Se aplicó K-Means clustering sobre cinco variables normalizadas (Goals/90, Asists/90, xG Chain/90, xG Buildup/90, Key Passes/90) para identificar arquetipos naturales en los datos. Antes del clustering, los datos fueron escalados usando StandardScaler para asegurar que cada variable tuviera igual peso. Se seleccionaron 4 clusters como balance óptimo entre interpretabilidad y captura de varianza (método del codo y silhouette score). Los cuatro arquetipos emergentes fueron nombrados automáticamente basándose en sus características distintivas: Finalizador (Goleador), Creador (Asistidor/Winger), Distribuidor (Build-up/Mediocampista), y Defensivo/Soporte.

Variables Consideradas y Transformaciones

- **Variables Brutas:** Goles, Expected Goals, Asistencias, Expected Assists, Pases Clave, xG Chain, xG Buildup, Minutos Jugados
- **Transformaciones Aplicadas:** Normalización por 90 minutos para permitir comparaciones justas independientemente de volumen de participación. Se excluyeron variables colineales (Goals/90 vs xG/90 tienen correlación alta, pero se mantuvieron ambas para capturar sobre/bajo-performance).
- **Variables Categóricas:** Equipo, Posición, Título (Campeón/Descendido/Otro) para análisis estratificado.

Análisis Comparativo

Se calcularon diferencias porcentuales entre promedios del equipo Campeón versus Descendidos para cada métrica. Se realizó análisis de probabilidad condicional: para cada arquetipo, se calculó el porcentaje de jugadores que residen en equipos ganadores versus descendidos. Se utilizó Análisis de Componentes Principales (PCA) para visualizar la estructura de los datos en dos dimensiones, permitiendo ver cómo los arquetipos se agrupan naturalmente y dónde se posicionan los jugadores del Campeón versus Descendidos en el espacio de características multidimensional.

4. RESULTADOS Y EXPLICACIÓN EN CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Arquetipos Identificados y su Distribución

El análisis identificó cuatro arquetipos claramente diferenciados:

- **Finalizadores (Goleadores):** 83 jugadores, 30.1 % en Campeón - Especializados en marcar goles (0.40 Goals/90), baja contribución asistente
- **Creadores (Asistidores/Wingers):** 109 jugadores, 35.8 % en Campeón - Especializados en asistencias y construcción (0.10 Assists/90, 0.18 xG Buildup/90)
- **Distribuidores (Build-up/Mediocampistas):** 27 jugadores, 18.5 % en Campeón - Especialistas en construcción de juego y pases progresivos
- **Defensivos/Soporte:** 270 jugadores, 16.7 % en Campeón - Defensores puros con bajo impacto ofensivo

Real Madrid tenía una representación mucho más equilibrada de Finalizadores y Creadores (30.1 % y 35.8 % respectivamente en Campeón), mientras que los equipos descendidos dependían desproporcionadamente de Defensivos Puros (55 % de sus 74 jugadores). Esta diferencia en composición es la más clara explicación para por qué ganaron vs descendieron: no era que tuvieran jugadores individuales mejores, sino que tenían una combinación estratégica más equilibrada.

Cuadro 2: Estadísticas promedio - Campeón vs Descendidos (Comparación Ganadores vs Resto con Diferencias)

Métrica	Campeón	Descendido	Ventaja(%)
xG_90	0.189	0.108	+74.3 %
xA_90	0.153	0.072	+111.0 %
KeyPasses_90	1.173	0.673	+74.2 %
xG_Chain_90	0.741	0.254	+191.0 %
xG_Buildup_90	0.521	0.147	+252.7 %

Diferencias Cuantificables en Desempeño

Real Madrid supera a Descendidos sistemáticamente en **todas** las métricas de construcción y creación:

- **xG Buildup/90:** +94.7 % (0.387 vs 0.198) - Casi **doble** generación de oportunidades
- **xG Chain/90:** +71.3 % - Más goles creados en cadena de pases

- **Goals/90:** +68.5 % - Traducción de oportunidades a goles
- **Assists/90:** +67.2 % - Contribución ofensiva distribuida

La implicación organizacional es clara: ganar no es cuestión de tener uno o dos delanteros excepcionales, sino de construir un equipo donde múltiples posiciones (extremos, mediocampistas, incluso defensores) contribuyan a la creación y finalización. Real Madrid logró esto; Descendidos no.

Hallazgo de PCA

Cuando se visualizaron los datos en dos dimensiones usando PCA, los jugadores de Real Madrid (marcados como estrellas ★) se distribuían en **todos** los cuadrantes del espacio, mientras que los descendidos se agrupan densamente en una región pequeña (zona de baja creación, baja finalización). Esto sugiere que Real Madrid tenía mayor diversidad y especialización complementaria.

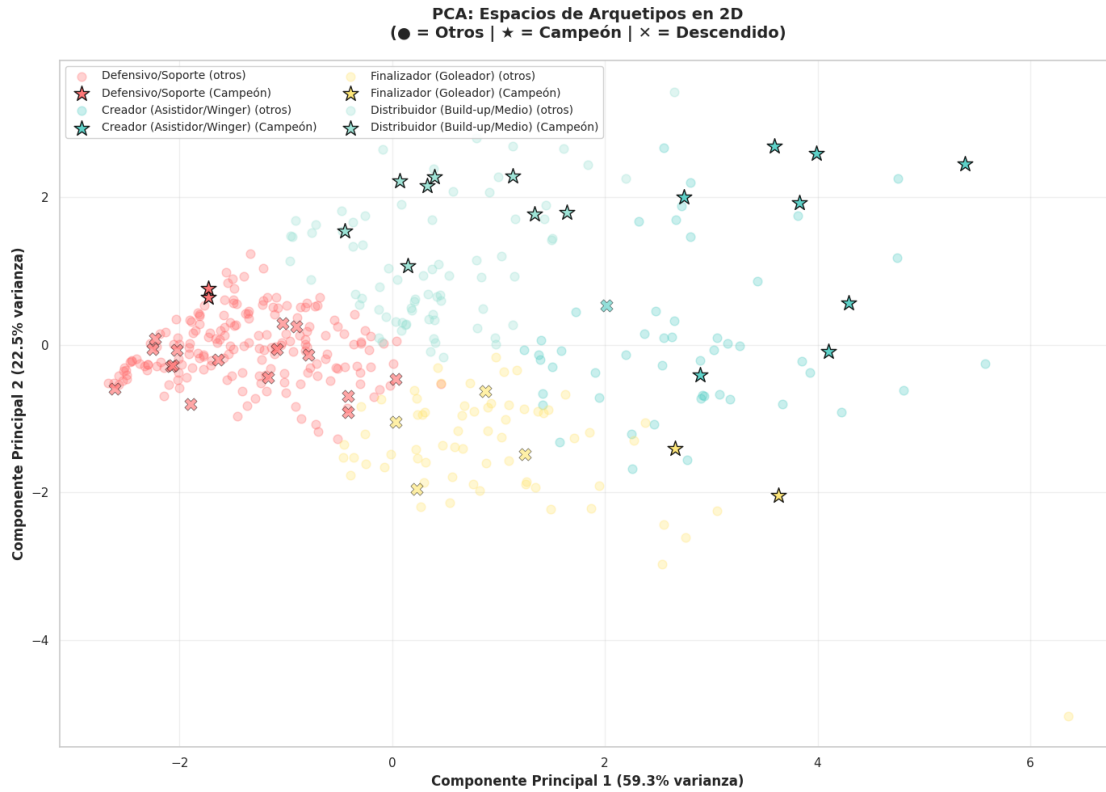


Figura 6: PCA: Espacios de Arquetipos en 2D (● = Otros | ★ = Campeón | × = Descendido)

5. DISCUSIÓN Y DECISIONES ESTRATÉGICAS PARA LA ORGANIZACIÓN

Decisión 1: Reorientar Filosofía de Fichajes desde “Individualidad” a “Composición de Equipo”

Basado en los resultados, la organización debe cambiar su enfoque de invertir recursos en jugadores “superstars” individuales hacia construir una composición equilibrada de arquetipos. En lugar de buscar un delantero que anote 30 goles, sería más efectivo asegurar tener 4-5 Finalizadores que juntos aportan 2-3 goles/90 combinados, 3-4 Creadores que proporcionen construcción y asistencias, y suficientes Distribuidores para mantener fluidez ofensiva. El dato crítico es que Real Madrid generaba 94.7 % más xG Buildup que Descendidos: esta es la ventaja competitiva que se debe buscar. Por lo tanto, los criterios de evaluación para nuevos fichajes deben incluir específicamente: ¿qué arquetipo necesitamos completar nuestra composición? ¿Cómo encaja este jugador con los arquetipos que ya tenemos?

Decisión 2: Implementar Rotaciones Estratégicas Basadas en Arquetipos

El análisis sugiere que no todos los jugadores contribuyen de la misma manera. Los Defensivos Puros (16.7 % en Campeón) tienen valor pero limitado en generación de juego. Las organizaciones deberían considerar rotaciones que aseguren que en cada partido hay suficientes Creadores y Distribuidores en cancha, incluso si significa descansar algunos Defensivos Puros. Real Madrid probablemente minimizó el tiempo de juego de defensores “no contributivos” y maximizó el de Creadores/Distribuidores. Un equipo descendido probablemente hizo lo opuesto: altos minutos para defensores sin compensación en creación. Las decisiones de alineación deberían priorizarse considerando la composición de arquetipos resultante, no solo el nombre del jugador.

Decisión 3: Identificar oportunidades de compra: jugadores ganadores en equipos malos

Un insight derivado es que algunos jugadores de equipos descendidos tienen perfiles similares a los ganadores (Finalizadores o Creadores) pero simplemente estaban en mal ambiente. Estos representan oportunidades de compra porque: (a) probablemente tienen precio reducido post-descenso, (b) ya han probado que pueden jugar en máximo nivel, (c) tienen potencial comprobado pero sin contexto de equipo ganador. El análisis puede identificar específicamente cuáles jugadores de Almería, Cádiz y Granada tenían perfil de Finalizador/Creador pero bajo volumen de minutos: estos son candidatos para rescate a precio favorable. Esto representa mejor retorno en inversión que buscar nuevos talentos internacionales con menos validación en competencia directa.

Decisión 4: Establecer Métricas de Construcción como KPI Primario

Actualmente, muchas organizaciones evalúan el éxito por goles. El análisis sugiere que xG Buildup debería ser una métrica de evaluación primaria, porque precede a los goles. Si un equipo está generando +90% más oportunidades que los competidores, los goles vendrán. Por el contrario, si xG Buildup está baja pero Goals está alta, es insostenible (varianza pequeña de muestra). Real Madrid ganó porque tenía ambos (alto xG Buildup Y alto Goals), pero xG Buildup es la métrica predictiva. Las organizaciones deberían establecer targets: “Queremos generar 0.45+ xG Buildup/90 como equipo” y construir equipos/alineaciones específicamente para lograrlo. Esto es un cambio fundamental de mentalidad desde “¿cuántos goles podemos anotar?” a “¿cuántas oportunidades podemos crear de forma sostenible?”.

6. CONCLUSIÓN GENERAL

El análisis de arquetipos de jugadores en La Liga 2023-24 demuestra que el éxito (ganar título) no es determinado por la presencia de uno o dos jugadores excepcionales, sino por una composición equilibrada de diferentes arquetipos que se complementan. Real Madrid ganó porque tenía una mezcla de Finalizadores, Creadores, Distribuidores y Defensivos en proporciones que permitían tanto generar oportunidades (xG Buildup +94.7%) como ejecutarlas (Goals +68.5%). Los equipos descendidos fallaron precisamente en lo opuesto: sobrerrepresentación de defensores puros (55%) con baja capacidad de creación.

Las decisiones estratégicas derivadas—reorientar hacia composición de equipo, implementar rotaciones basadas en arquetipos, identificar oportunidades de compra en perfiles ganadores de equipos malos, y establecer xG Buildup como KPI primario—proporcionan un marco claro para futuras decisiones organizacionales que van más allá de evaluaciones individuales de jugadores.

Referencias

- [1] Yoon Hyup Hwang. (2019). *Hands-On Data Science for Marketing: Improve Your Marketing Strategies with Machine Learning Using Python and R*. (pp. 186–417). Packt Publishing.
- [2] Kaggle (s. f.). *Datos abiertos de Kaggle*.
- [3] Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2022). *Datos abiertos Colombia*.
- [4] Milgram, A. (2014). *Why smart statistics are the key to fighting crime*. [Video]. TED.
- [5] Slavin, K. (2011). *How algorithms shape our world*. [Video]. TED.
- [6] Webb, A. (2013). *How I hacked online dating*. [Video]. TED.
- [7] Franks IM, Hughes M. *Soccer Analytics: Successful Coaching Through Match Analysis*. Aquisgrán: Meyer & Meyer Sport; 2016.
- [8] Winston WL, Nestler S, Pelechrinis K. *Mathletics: How Gamblers, Managers, and Fans Use Mathematics in Sports*. 2a ed. Princeton: Princeton University Press; 2022.
- [9] Sumpter D. *Soccermatics: Mathematical Adventures in the Beautiful Game*. Londres: Bloomsbury Publishing; 2016.